МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

# Реферат на тему: «Физические основы перехвата воздушных целей зенитной управляемой ракеты(ЗУР)»

Выполнил: Ремизов Кирилл, Москаев Владимир
Взвод: ИТ-23-2

г. Нижний Новгород
2026 год

# Содержание


1 Введение 2

2 Основные методы наведения 3
- 2.1 Метод пропорционального сближения (Погони) . . . . . 3
- 2.2 Метод параллельного сближения . . . . . 4
- 2.3 Трёхточечный метод (метод совмещения) . . . . . 4
- 2.4 Метод половинного спрямления . . . . . 5

3 Системы координат для описания движения цели и ракеты 6
- 3.1 Биконическая система координат (БСК) . . . . . 6
- 3.2 Связанная стартовая система координат . . . . . 6
- 3.3 Скоростная система координат . . . . . 8

4 Системы управления зенитных управляемых ракет 10
- 4.1 Командные системы телеуправления . . . . . 10
  - 4.1.1 Система телеуправления первого вида (ТУ-1) . . . . . 10
  - 4.1.2 Система телеуправления второго вида (ТУ-2) . . . . . 10
- 4.2 Системы теленаведения (наведение по лучу) . . . . . 11
- 4.3 Системы самонаведения . . . . . 12
  - 4.3.1 Активное самонаведение . . . . . 12
  - 4.3.2 Полуактивное самонаведение . . . . . 12
  - 4.3.3 Пассивное самонаведение . . . . . 12
- 4.4 Комбинированные системы управления . . . . . 13
  - 4.4.1 Типовые комбинации систем . . . . . 13

5 Физические основы поражения цели зенитной управляемой ракетой 14

6 Заключение 16

Список использованной литературы 17

# Введение

Перехват воздушных целей зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) является одной из ключевых задач современной противовоздушной обороны. Эффективность такого перехвата зависит от множества факторов: точности наведения, скорости и маневренности ракеты, правильности выбора системы координат, типа системы управления и физических принципов поражения цели.

Целью данного реферата является систематизированное изложение физических основ процесса перехвата воздушных целей зенитными управляемыми ракетами. В работе рассматриваются основные методы наведения ЗУР, системы координат для описания движения, классификация систем управления, а также физические аспекты поражения цели боевой частью ракеты.

# Основные методы наведения

## 2.1 Метод пропорционального сближения (Погони)

Наиболее распространённый метод терминального самонаведения. Его суть заключается в том, что угловая скорость поворота вектора скорости ракеты $\dot{\theta}$ прямо пропорциональна угловой скорости вращения линии визирования $\dot{q}$ – воображаемой прямой, соединяющей ракету (точка $B$) и цель (точка $A$).

$$\dot{\theta} = k \cdot \dot{q}, \tag{1}$$

где:

- $\dot{\theta}$ – угловая скорость вектора скорости ракеты $\vec{V_p}$ (требуемое управляющее воздействие),
- $\dot{q}$ – угловая скорость линии визирования (измеряется головкой самонаведения – ГСН),
- $k > 1$ – коэффициент пропорциональности (коэффициент упреждения). Чем больше $k$, тем прямее будет траектория и больше упреждение.

Из уравнения (1) выводится формула для требуемого нормального (поперечного) ускорения $a_n^{req}$ ракеты, которое обеспечивает данный поворот вектора скорости:

$$a_n^{req} = V_p \cdot \dot{\theta} = k \cdot V_p \cdot \dot{q}, \tag{2}$$

где $V_p$ – модуль скорости ракеты ($V_p = |\vec{V_p}|$).

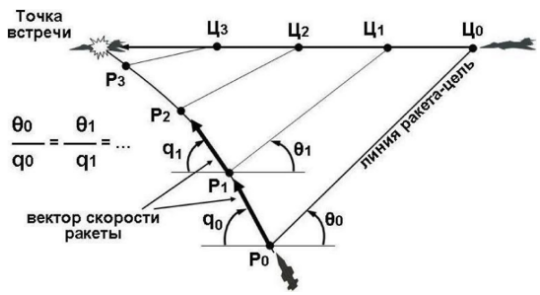


Рис. 1: Кинематика метода пропорционального сближения. Вектор скорости ракеты $\vec{V_p}$ поворачивается с угловой скоростью $\dot{\theta}$, пропорциональной угловой скорости линии визирования $\dot{q}$.

Преимущества: Высокая точность против маневрирующих целей. Недостатки: При $k \to 1$ (чистая погоня) траектория сильно изогнута, что ведёт к большим энергозатратам и возможному промаху при высокой скорости сближения.

## 2.2 Метод параллельного сближения

Данный метод является идеальным предельным случаем метода пропорционального сближения. Его цель — полностью устранить вращение линии визирования. Ракета (точка $B$) должна двигаться так, чтобы линия визирования на цель (точка $A$) оставалась параллельной самой себе, т.е. её угловая скорость была равна нулю. Фактически, ракета летит не на текущее положение цели, а в расчётную точку встречи (точка $M$).

$$\dot{q} = 0 \tag{3}$$

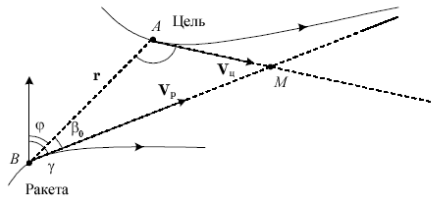


Рис. 2: Кинематика метода параллельного сближения. Линия визирования не вращается ($\dot{q} = 0$), вектор скорости ракеты $\vec{V_p}$ направлен так, чтобы ракета (точка $B$) двигалась прямо в точку упреждённой встречи с целью (точка $M$).

На практике абсолютный нуль $\dot{q}$ недостижим, поэтому используется модифицированный метод параллельного сближения, где система управления стремится поддерживать минимально возможное, близкое к нулю значение $\dot{q}$.

Преимущества: Оптимальная (прямая или близкая к прямой) траектория, минимальные энергозатраты и время перехвата. Недостатки: Крайне высокие требования к точности начального целеуказания, расчёта точки упреждения и быстродействию системы управления.

## 2.3 Трёхточечный метод (метод совмещения)

Классический метод для телеуправления первого рода. Траектория ракеты жёстко привязана к наземному пункту управления (точка встречи $P_0$). Ракета должна постоянно находиться на прямой линии, соединяющей пункт управления (точка встречи) и цель (точка $_0$).

$$\theta_m(t) = \theta_t(t), \tag{4}$$

где $\theta_m$ и $\theta_t$ – угловые положения ракеты и цели относительно пункта управления.

Управляющая команда формируется как сигнал рассогласования между текущим $\theta_m(t)$ и требуемым $\theta_t(t)$ угловым положением ракеты в системе координат пункта управления.

Преимущества: Простота технической реализации, отсутствие необходимости в сложной ГСН на борту. Недостатки: Сильно искривлённая траектория (особенно на встречных курсах), большой расход скорости ракеты на манёвр, низкая эффективность против резко маневрирующих целей.

## 2.4 Метод половинного спрямления

Компромиссный метод, применяемый в системах телеуправления. Требует, чтобы ракета находилась на линии, которая делит пополам угол между текущей и будущей линией визирования «Пункт управления (точка встречи) — Цель ($_0$)».

$$\theta_m(t) = \theta_t(t) - \frac{1}{2}[\theta_t(t) - \theta_t^{future}(t)], \tag{5}$$

или в дифференциальной форме: угловая скорость ракеты относительно пункта управления должна быть вдвое меньше угловой скорости цели:

$$\dot{\theta}_m = 0.5 \cdot \dot{\theta}_t. \tag{6}$$

Траектория ракеты получается более пологой, чем в трёхточечном методе, что снижает требуемую перегрузку и увеличивает дальность действия комплекса.

# Системы координат для описания движения цели и ракеты

Адекватное математическое описание процесса перехвата невозможно без выбора удобных систем координат (СК).

## 3.1 Биконическая система координат (БСК)

Это самая важная система для управления зенитной ракетой. Её начало находится в точке, откуда ведется управление — обычно это радиолокационная станция (РЛС), которая "видит"цель. Как видно из рисунка, чтобы

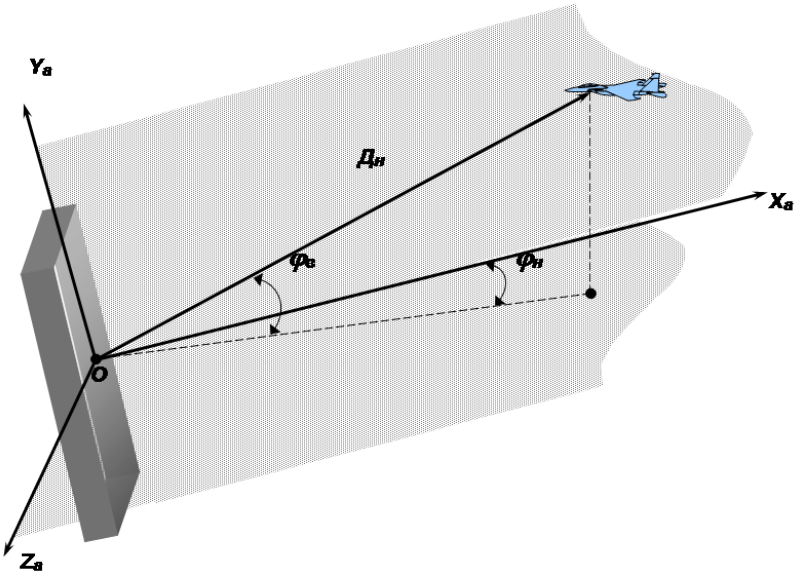


Рис. 3: Биконическая система координат

найти цель в пространстве, нужно знать три величины:

- Дальность ($D_n$) — расстояние от РЛС до цели.
- Азимут ($\varphi_{\text{н}}$) — боковой угол, показывающий, насколько цель смещена вправо или влево от направления "прямо вперед"от РЛС.
- Угол места ($\varphi_{\text{в}}$) — вертикальный угол, показывающий, насколько цель выше или ниже горизонтальной плоскости.

Представьте, что вы стоите с фонариком: дальность — это как далеко объект, азимут — в какую сторону по горизонтали светить, угол места — поднимать или опускать луч фонарика. Именно так РЛС "следит"за целью.

## 3.2 Связанная стартовая система координат

Необходимые для выведения стартующей ЗУР на кинематическую траекторию метода наведения, могут осуществляться в связанной ($O_{X_{\text{св}}}$, $O_{Y_{\text{св}}}$, $O_{Z_{\text{св}}}$) и стартовой ($O_{X_{\text{ст}}}$, $O_{Y_{\text{ст}}}$, $O_{Z_{\text{ст}}}$) системах координат

- Связанная система координат — это внутренняя система отсчёта, которая жёстко привязана к самой ракете. Её начало находится в центре масс ракеты. Оси этой системы закреплены на корпусе: ось $O_{X_{\text{св}}}$ идёт вдоль ракеты от хвоста к носу, ось $O_{Y_{\text{св}}}$ направлена вверх относительно ракеты, а ось $O_{Z_{\text{св}}}$ — вбок, чтобы все три оси были перпендикулярны друг другу. Когда ракета поворачивается в полёте, эта система координат поворачивается вместе с ней. Благодаря гироскопам, которые ориентированы по этим осям, ракета "чувствует"свои повороты и может стабилизировать своё положение.

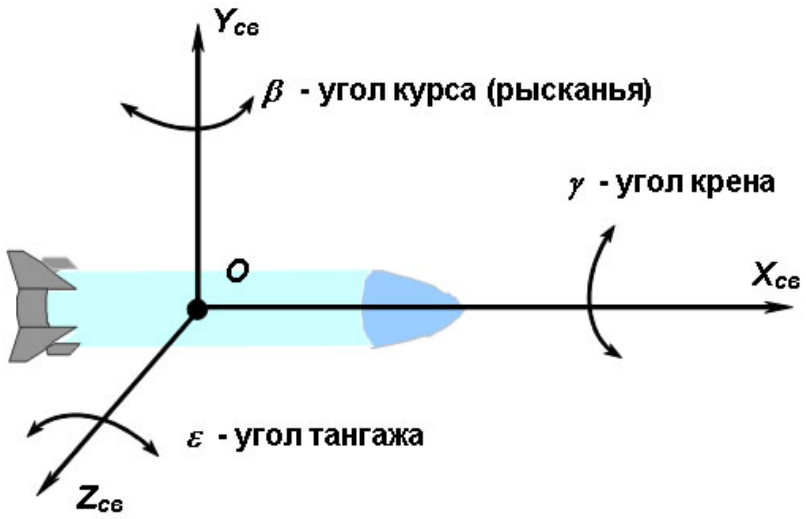


Рис. 4: Связанная система координат

- Стартовая система координат — это система, которая строится в момент пуска ракеты для наведения на цель. Её центр находится в ракете. Ось $O_{X_{\text{ст}}}$ горизонтально направлена в сторону цели, ось $O_{Y_{\text{ст}}}$ лежит в вертикальной плоскости, проходящей через ракету, а ось $O_{Z_{\text{ст}}}$ перпендикулярна этой плоскости.

  Перед стартом рассчитывают два угла: угол $\vartheta_{\text{скл}}$ — для поворота вправо-влево, и угол $\gamma_{\text{скл}}$ — для подъёма-опускания. Эти углы загружают в компьютер ракеты. После пуска ракета летит сама, удерживая эти углы, чтобы выйти в точку встречи с целью, где её уже точно захватит система наведения.

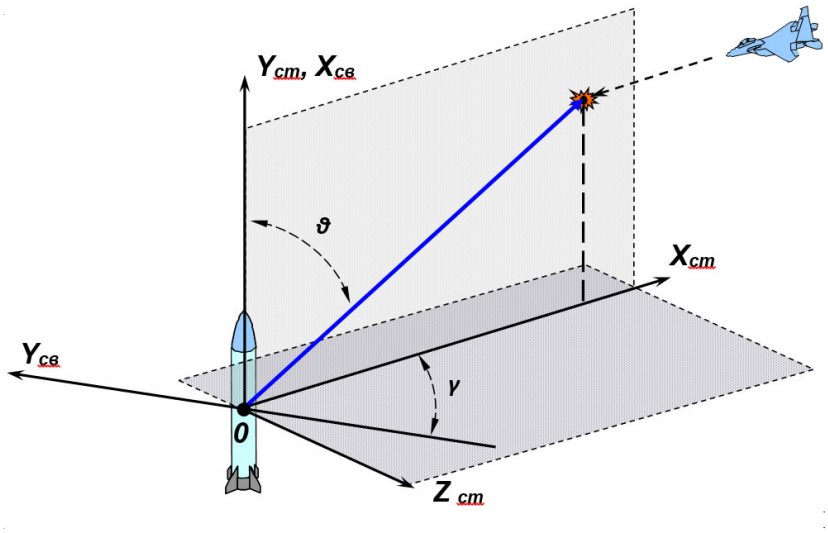


Рис. 5: Связанная стартовая система координат

## 3.3 Скоростная система координат

Скоростная система координат — это система, в которой положение ракеты определяется относительно направления её полёта. Её центр находится в центре масс ракеты:

- Ось $O_{X_V}$ направлена туда, куда ракета летит в данный момент (по вектору скорости)
- Ось $O_{Y_V}$ направлена вверх в вертикальной плоскости ракеты
- Ось $O_{Z_V}$ направлена вбок, дополняя систему

Главные отличия от связанной системы:

- Связанная система привязана к корпусу ракеты (нос всегда по оси $O_{X_{\text{св}}}$)
- Скоростная система привязана к направлению полёта (куда реально движется ракета)

Важные углы:

- Угол атаки ($\alpha$) — угол между носом ракеты и направлением полёта (как угол между стрелой и траекторией)
- Угол скольжения ($\beta$) — угол бокового смещения направления полёта

Зачем это нужно: Именно в этой системе оценивают ошибки наведения и рассчитывают команды для рулей, чтобы ракета летела точно к цели.

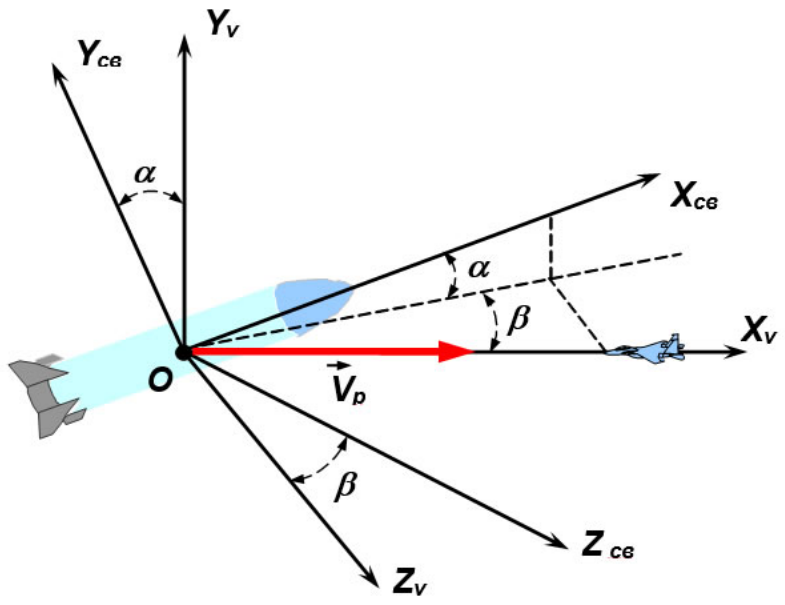


Рис. 6: Скоростная система координат

# Системы управления зенитных управляемых ракет

## 4.1 Командные системы телеуправления

Принцип действия командных систем заключается в формировании управляющих команд на наземном (или корабельном) пункте управления (ПУ) на основе данных о цели и ракете с последующей их передачей на борт по радиоканалу. Выделяют две основные разновидности таких систем.

### 4.1.1 Система телеуправления первого вида (ТУ-1)

В системе ТУ-1 вся информация измеряется наземными средствами. Устройство сопровождения цели (УСЦ) измеряет координаты цели, а после пуска ракеты устройство сопровождения ракеты (УСР) измеряет её координаты. Эти данные поступают в устройство формирования команд (УФК), где вычисляется управляющее воздействие. Сформированные команды через командную радиолинию управления (КРУ) передаются на борт ракеты, где дешифруются и исполняются автопилотом.

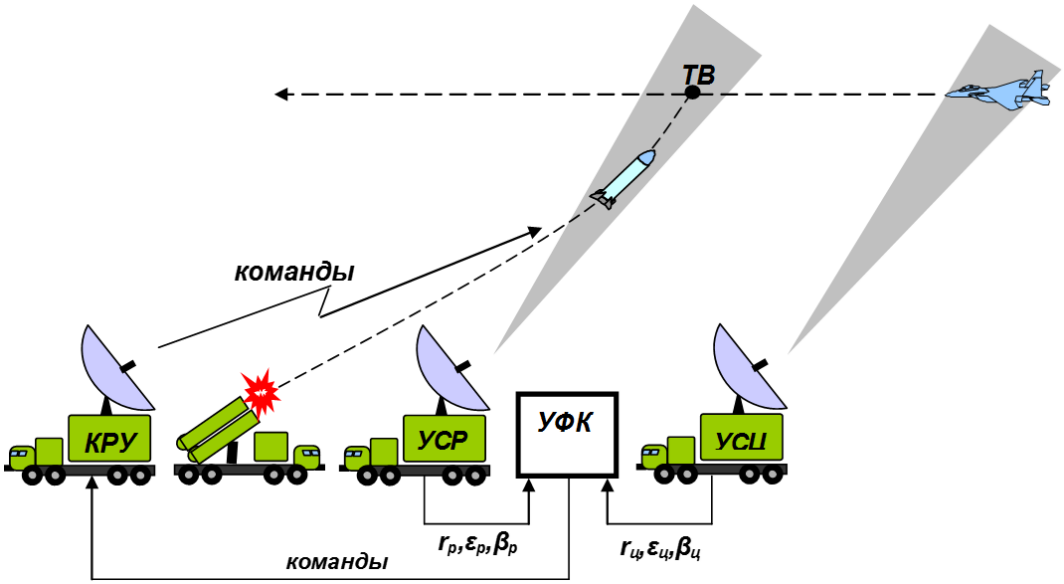


Рис. 7: Командная система телеуправления 1-го вида

### 4.1.2 Система телеуправления второго вида (ТУ-2)

Система ТУ-2 отличается тем, что информация о цели получается бортовым устройством ракеты — координатором или бортовым радиопеленгатором (БРП). После предварительной обработки данные о цели передаются по радиолинии на ПУ и вводятся в УФК. Координаты ракеты, как и в системе ТУ-1, измеряются наземным УСР. Дальнейший процесс формирования и передачи команд управления аналогичен.

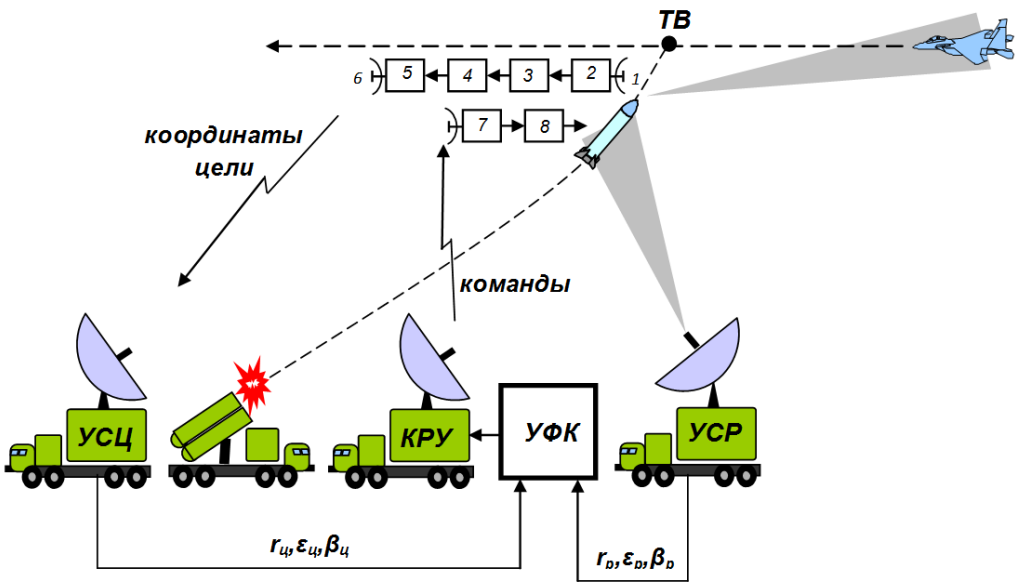


Рис. 8: Командная система телеуправления 2-го вида

Примечание: Бинарное наведение  В современных ЗРК системы ТУ-2 в чистом виде используются редко. Для повышения надёжности и точности применяется бинарное наведение, при котором координаты цели одновременно измеряются как бортовыми средствами ракеты, так и наземными средствами ПУ, с выбором источника, обеспечивающего наилучшую точность.

## 4.2 Системы теленаведения (наведение по лучу)

В системах теленаведения управляющие команды формируются непосредственно на борту ракеты. Величина команды пропорциональна отклонению ракеты от равносигнального направления радиолокационного луча («луча наведения»), формируемого пунктом управления. Различают:

- Однолучевые системы: Ракета наводится по тому же лучу, что и сопровождается цель (луч УСЦНР — устройства сопровождения цели и наведения ракеты).
- Двухлучевые системы: Для наведения ракеты формируется отдельный луч устройством наведения ракеты (УНР).

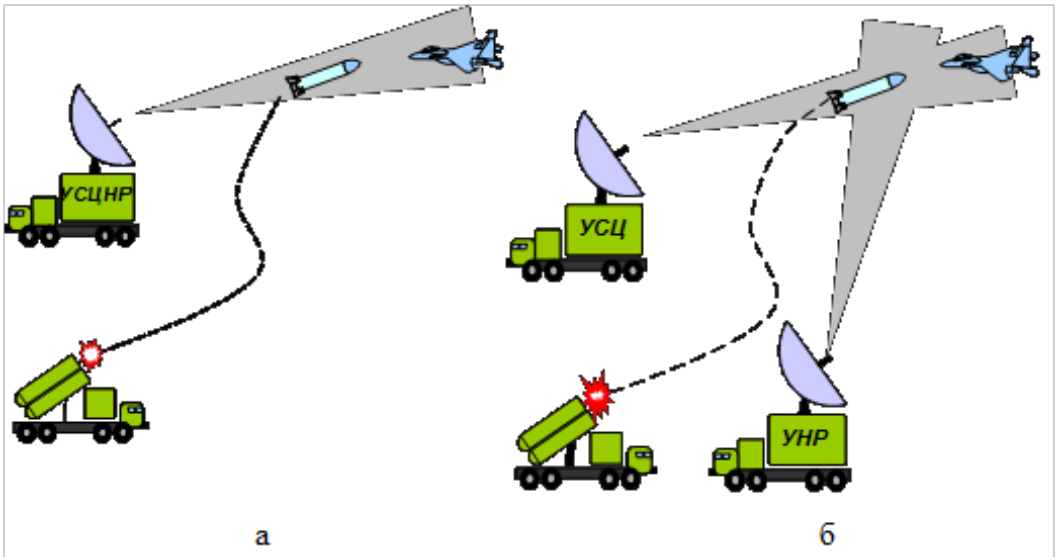


Рис. 9: Схема системы теленаведения: а-однолучевая, б-двухлучевая

## 4.3 Системы самонаведения

В системах самонаведения управление полётом осуществляется полностью автономно бортовой аппаратурой ракеты. Пункт управления в процессе наведения участия не принимает. Классификация систем самонаведения проводится по виду энергии, используемой для получения информации о цели.

### 4.3.1 Активное самонаведение

Источник облучения цели (радиолокатор) установлен непосредственно на борту ракеты. Бортовой координатор принимает сигнал, отражённый от цели, и измеряет параметр рассогласования.

### 4.3.2 Полуактивное самонаведение

Цель облучается внешним источником — станцией подсвета цели (СПЦ), размещённой на ПУ. Бортовой координатор ракеты принимает отражённый от цели сигнал.

### 4.3.3 Пассивное самонаведение

Для измерения параметров движения цели используется энергия, излучаемая самой целью (например, тепловая, радиотепловая, световая).

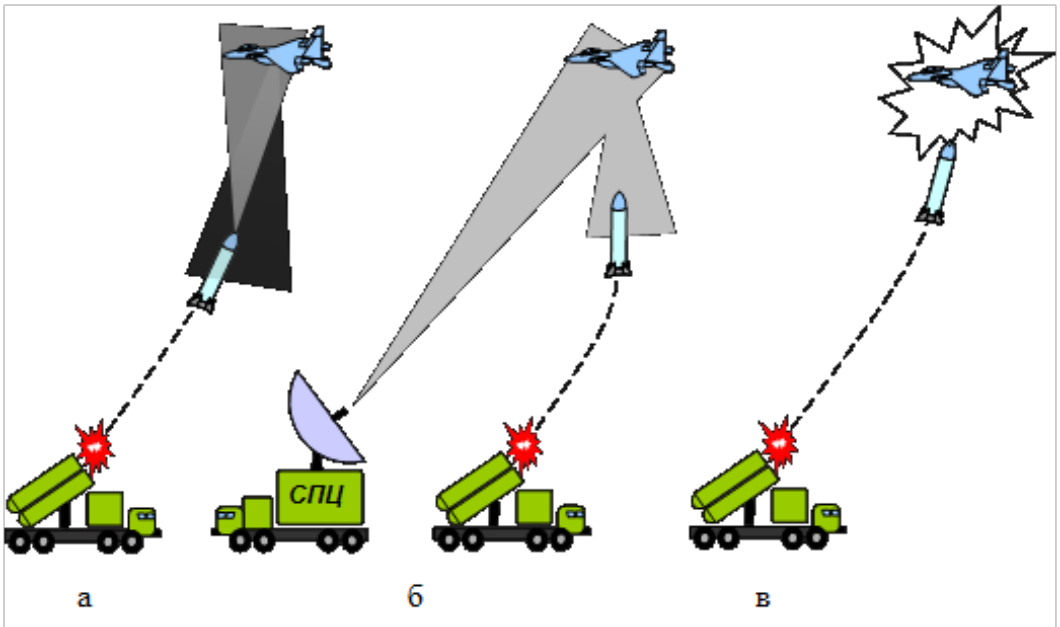


Рис. 10: схема систем самонаведения: а-активная, б-полуактивная, с-пассивная,

## 4.4 Комбинированные системы управления

Для обеспечения высокой точности наведения на больших дальностях в комплексах средней и большой дальности применяются комбинированные системы. В них на различных участках траектории полёта ракеты последовательно используются разные принципы управления.

### 4.4.1 Типовые комбинации систем

- Командное телеуправление (на начальном участке) + Самонаведение (на конечном участке).
- Теленаведение (по лучу на маршевом участке) + Самонаведение (на терминальном участке).
- Инерциальное наведение (на основном участке) + Телеуправление 2-го вида или Самонаведение (на конечном участке).

Использование комбинированных систем позволяет оптимально распределить функции между носителем и ракетой, повысив общую эффективность комплекса.

# Физические основы поражения цели зенитной управляемой ракетой

Заключительным и решающим этапом работы зенитной управляемой ракеты является поражение цели её боевой частью (БЧ). Эффективность этого этапа определяется типом БЧ, её конструкцией и соответствием характеристикам воздушной цели. По способу воздействия боевые части ЗУР подразделяются на осколочные, фугасные и кумулятивные, причём наибольшее применение нашли осколочные БЧ. Важнейшим конструктивным отличием является деление осколочных БЧ на ненаправленного и направленного действия.

- Боевые части ненаправленного действия поражают цель равномерно во всех направлениях. Их преимущество — простота применения: для подрыва достаточно информации о моменте наибольшего сближения с целью.

- Боевые части направленного действия обеспечивают большее поражающее действие в заданном секторе пространства. За счёт концентрации потока осколков они в несколько раз увеличивают плотность поражающих элементов в зоне нахождения цели при той же массе БЧ, что делает их энергетически более выгодными. Однако их применение требует дополнительной информации для правильной ориентации в пространстве в момент подрыва.

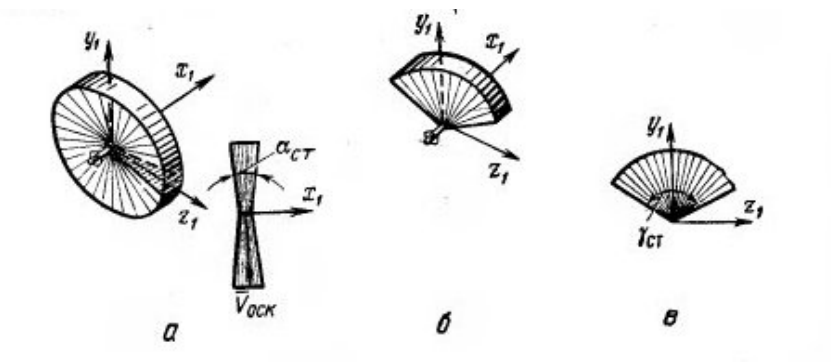


Рис. 11: Зоны разлёта осколков боевой части направленного действия

Радиус зоны поражения зависит от скорости поражающих элементов, их массы и формы. Для поражения цели осколок должен обладать определённой кинетической энергией: $\frac{(m_{\text{оск}} * V_{\text{оск}}^2)}{2} \geq \text{Э}_{\text{у}} * \text{s} * \text{h}$, где h - толщина

прешрады, s - площадь пробоины, $\text{Э}_{\text{у}}$ - удельная энергия вытеснения единицы объёма материала преграды

Однако для реализации поражающего потенциала БЧ критически важен точный момент её подрыва. В современных ЗУР это обеспечивается неконтактными взрывателями (НВ), автономно определяющими оптимальную точку детонации. Наиболее распространены радиовзрыватели, которые по принципу действия делятся на:

- Активные (ракета сама облучает цель радиосигналом и принимает отражение);
- Полуактивные (принимают сигнал, отражённый от цели, которую облучает внешний источник, например, наземная РЛС);
- Пассивные (реагируют на собственное радиоизлучение цели, эффективны против постановщиков помех);

Ключевым требованием является согласование области срабатывания взрывателя с областью возможного поражения БЧ. Область срабатывания — это пространство вокруг ракеты, при попадании в которое центра цели взрыватель инициирует подрыв. Если эти области не совпадают, подрыв происходит либо преждевременно, либо с опозданием, что резко снижает вероятность поражения даже при идеально рассчитанной БЧ. Конечной же мерой эффективности всего процесса перехвата служит уязвимость конкретной воздушной цели — её способность противостоять поражающим факторам. Уязвимость не является константой; она зависит от:

- прочности конструкции и наличия средств защиты (броня, протекторы баков);
- расположения и дублирования жизненно важных элементов (двигатели, топливные системы, экипаж);
- внешних условий встречи: высоты полёта и взаимной ориентации цели и ракеты;

Таким образом, физические основы поражения цели ЗУР представляют собой последовательную цепь взаимосвязанных условий: создание направленного поля высокой плотности энергии (конструкция БЧ) → его точная активация в нужной точке пространства (работа взрывателя) → преодоление этим полем конструкционной устойчивости объекта (учёт уязвимости цели). Нарушение любого из этих звеньев сводит на нет эффективность всей системы.

# Заключение

В ходе работы были систематизированы физические основы перехвата воздушных целей зенитными управляемыми ракетами.

1. Методы наведения (пропорциональное сближение, параллельное сближение, трёхточечный и метод половинного спрямления) определяют траекторию ракеты и требуемую точность управления. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения, что обуславливает его применение в конкретных условиях перехвата.

2. Системы координат (биконическая, связанная, стартовая, скоростная) обеспечивают математическое описание движения цели и ракеты, необходимое для расчёта управляющих команд.

3. Системы управления (командные, теленаведение, самонаведение, комбинированные) реализуют выбранный метод наведения на практике. Современные ЗРК часто используют комбинированные системы для повышения точности и помехоустойчивости.

4. Физические основы поражения цели включают конструкцию боевой части, тип взрывателя и учёт уязвимости цели. Эффективность поражения зависит от точности подрыва и согласованности работы всех элементов системы.

Таким образом, успешный перехват воздушной цели является результатом сложного взаимодействия методов наведения, систем координат, управления и поражающих элементов. Развитие этих компонентов продолжает определять эволюцию зенитных ракетных комплексов.

# Список использованной литературы


1. Зарянкин В. Е., Остапенко В. А. Управление зенитными ракетными комплексами. — М.: Воениздат, 2008. — 432 с.

2. Кузнецов В. И., Петров С. К. Системы наведения управляемых ракет. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 320 с.

3. Баранов А. С., Гришин А. Н. Основы теории и проектирования зенитных управляемых ракет. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 480 с.

4. Лысенко Н. А. Зенитные управляемые ракеты: физические основы и системный анализ. — М.: Физматлит, 2015. — 368 с.

5. Федосов Е. А., Шахвердов В. С. Радиолокационные системы управления ракет. — М.: Радиотехника, 2009. — 256 с.

6. Тихонов В. П., Яковлев В. Ф. Современные системы самонаведения. — М.: Машиностроение, 2011. — 304 с.

7. Гуськов Ю. П., Кравченко В. И. Теория и расчёт боевых частей ракет. — М.: Воениздат, 2007. — 288 с.

8. Захаров И. К., Мелихов В. Н. Неконтактные взрыватели и системы подрыва. — М.: Недра, 2013. — 192 с.

9. Минаев А. В., Соколов Б. В. Моделирование процессов перехвата воздушных целей. — М.: Наука, 2014. — 210 с.

10. Справочник по зенитным ракетным комплексам / Под ред. С. И. Петрова. — М.: Воениздат, 2016. — 560 с.

11. Чижов Е. Б. Автоматические системы управления летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 2012. — 400 с.

12. Шишкин Я. А. Кинематика и динамика управляемых ракет. — М.: Физматлит, 2010. — 344 с.

13. Боевое применение ЗРК «Бук»: Практическое руководство. — М.: Воениздат, 2005. — 210 с.

14. Зенитный ракетный комплекс «С-300П»: Техническое описание и инструкции. — М.: Воениздат, 1998. — 340 с.

15. Расчёт и проектирование зенитных управляемых ракет: Учебник для вузов / Под ред. В. А. Соколова. — М.: Машиностроение, 2004. — 512 с.

16. Системы управления вооружением истребительной авиации. — М.: Воениздат, 2010. — 380 с.

17. Теория и расчёт зенитных ракетных комплексов. — М.: Наука, 2006. — 420 с.

18. Справочник по зенитной артиллерии и ракетным системам. — М.: Воениздат, 2003. — 600 с.

19. Зенитные ракетные войска в локальных конфликтах: Анализ и выводы. — М.: Воениздат, 2012. — 280 с.

20. Интегрированные системы ПВО: Современные подходы и решения. — М.: Радиотехника, 2015. — 320 с.

21. Радиолокационные системы обнаружения и сопровождения целей. — М.: Радиотехника, 2008. — 450 с.

22. Основы теории управления летательными аппаратами. — М.: Машиностроение, 2011. — 480 с.

23. Неупокоев Ф. К. Стрельба зенитными ракетами. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Воениздат, 1991. — 343 с.

24. Электронный ресурс. URL: http://zrv.ivo.unn.ru (дата обращения: 06.02.2026).